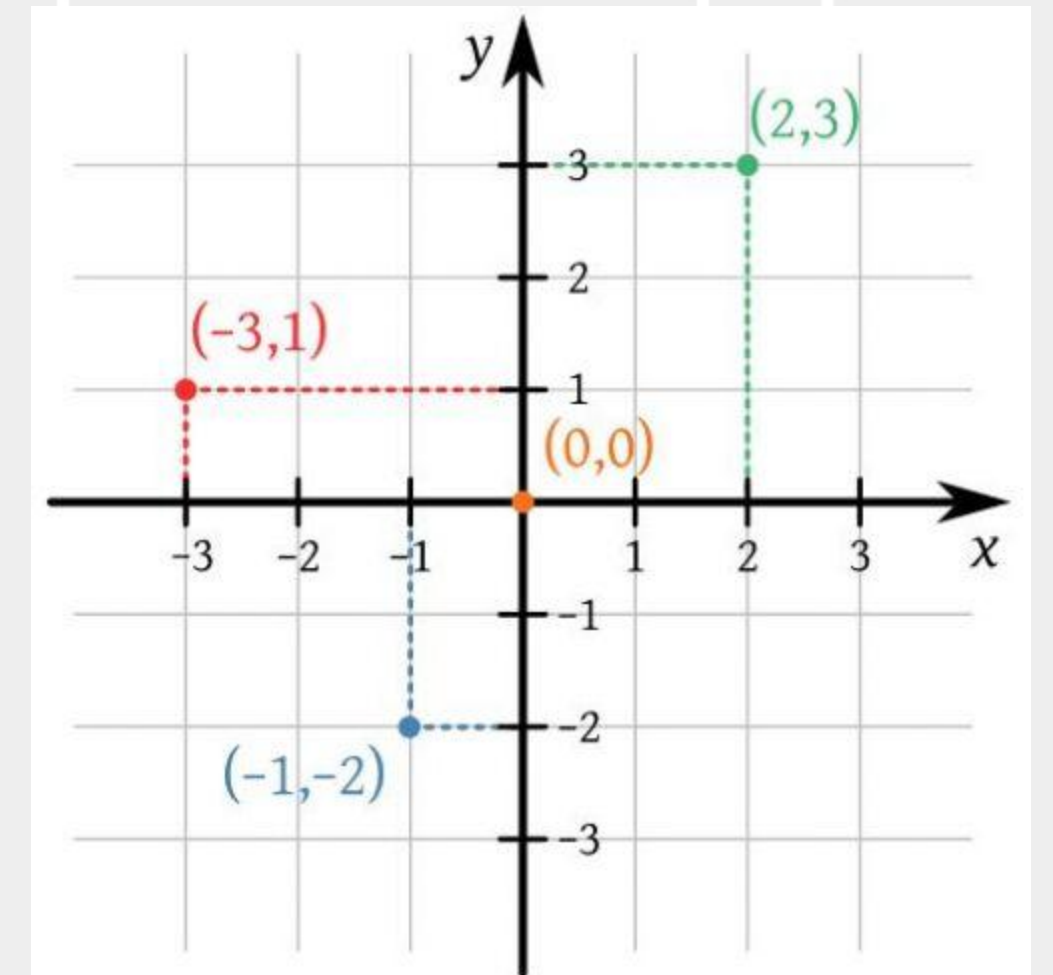
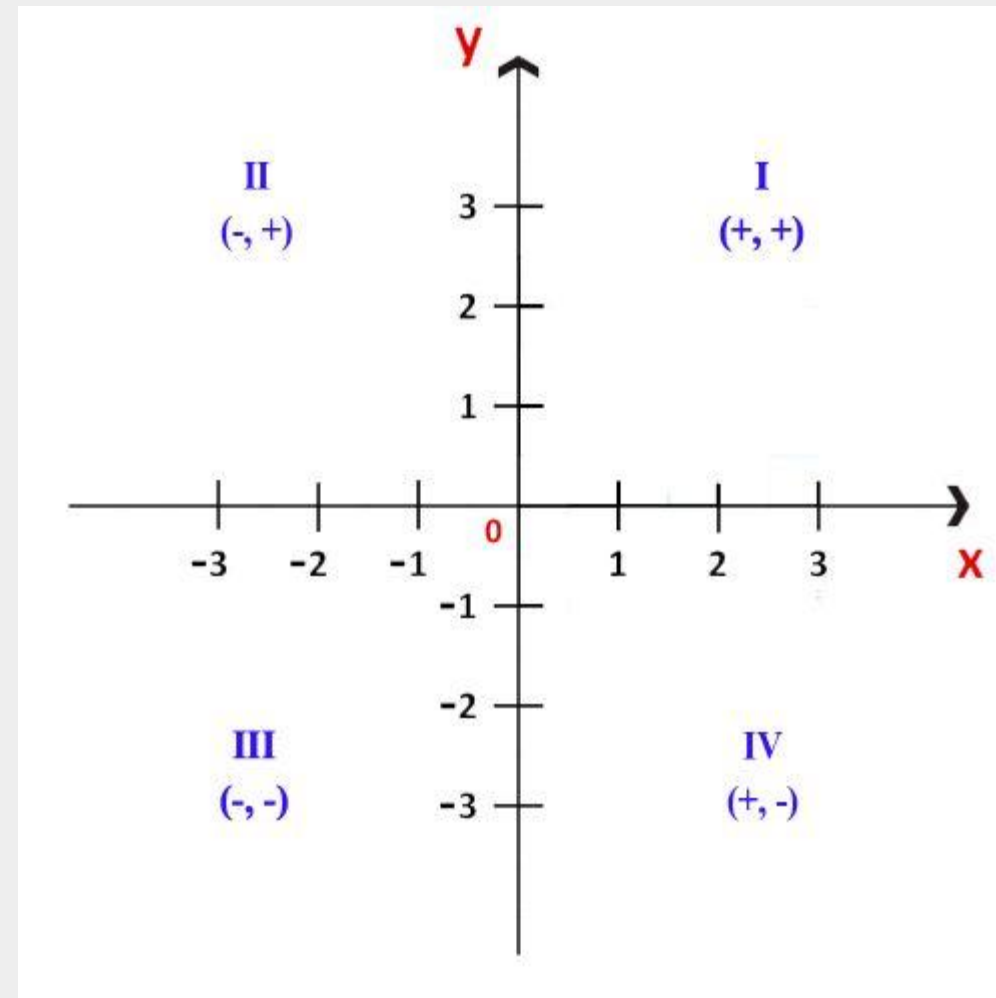
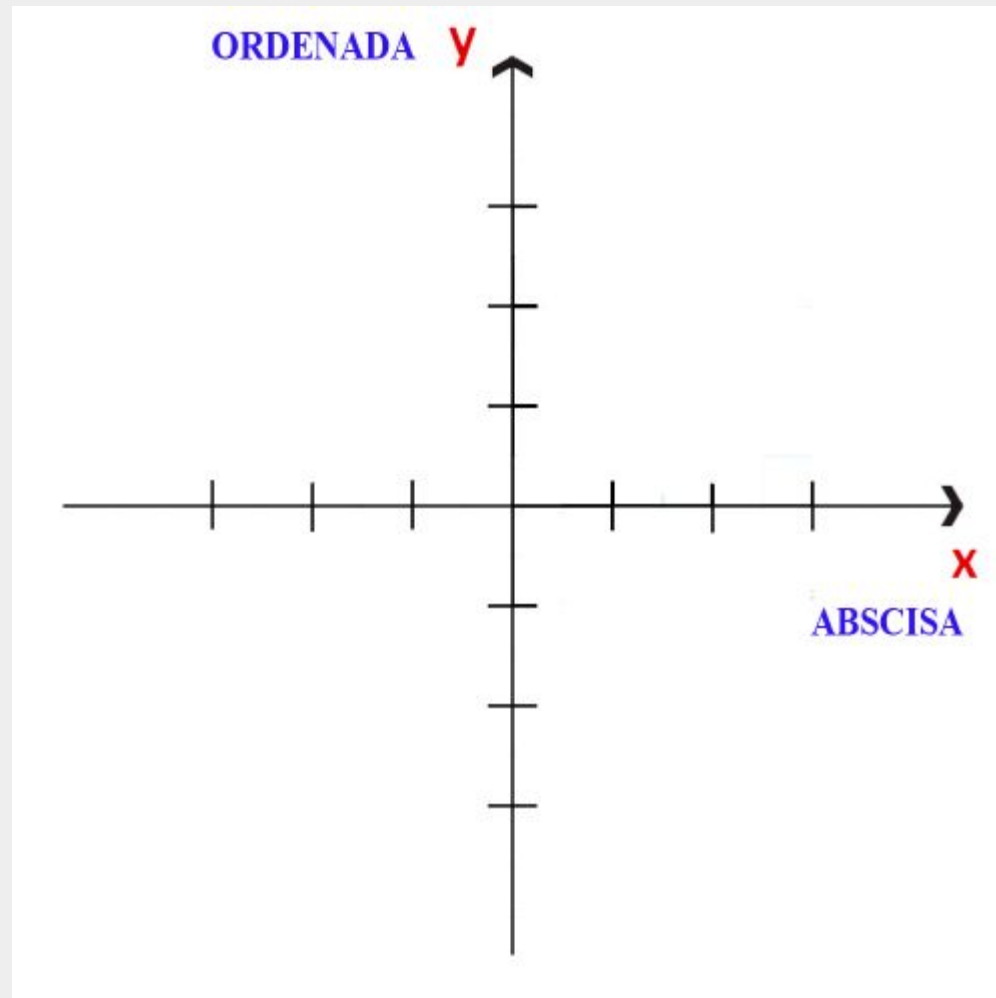


Modulo 5: Funciones

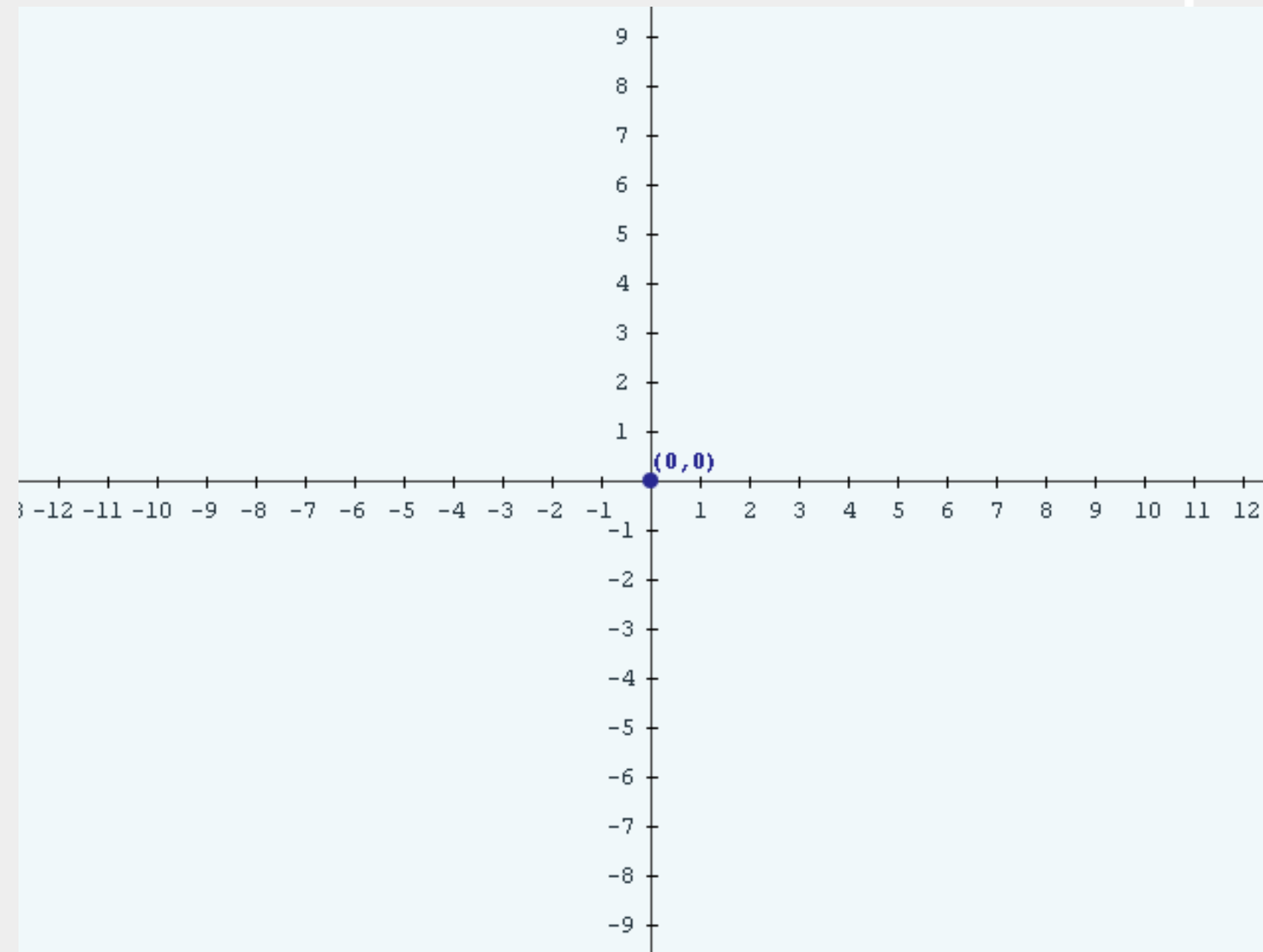
Profesores. Rebeca Chaves Morales

Plano cartesiano



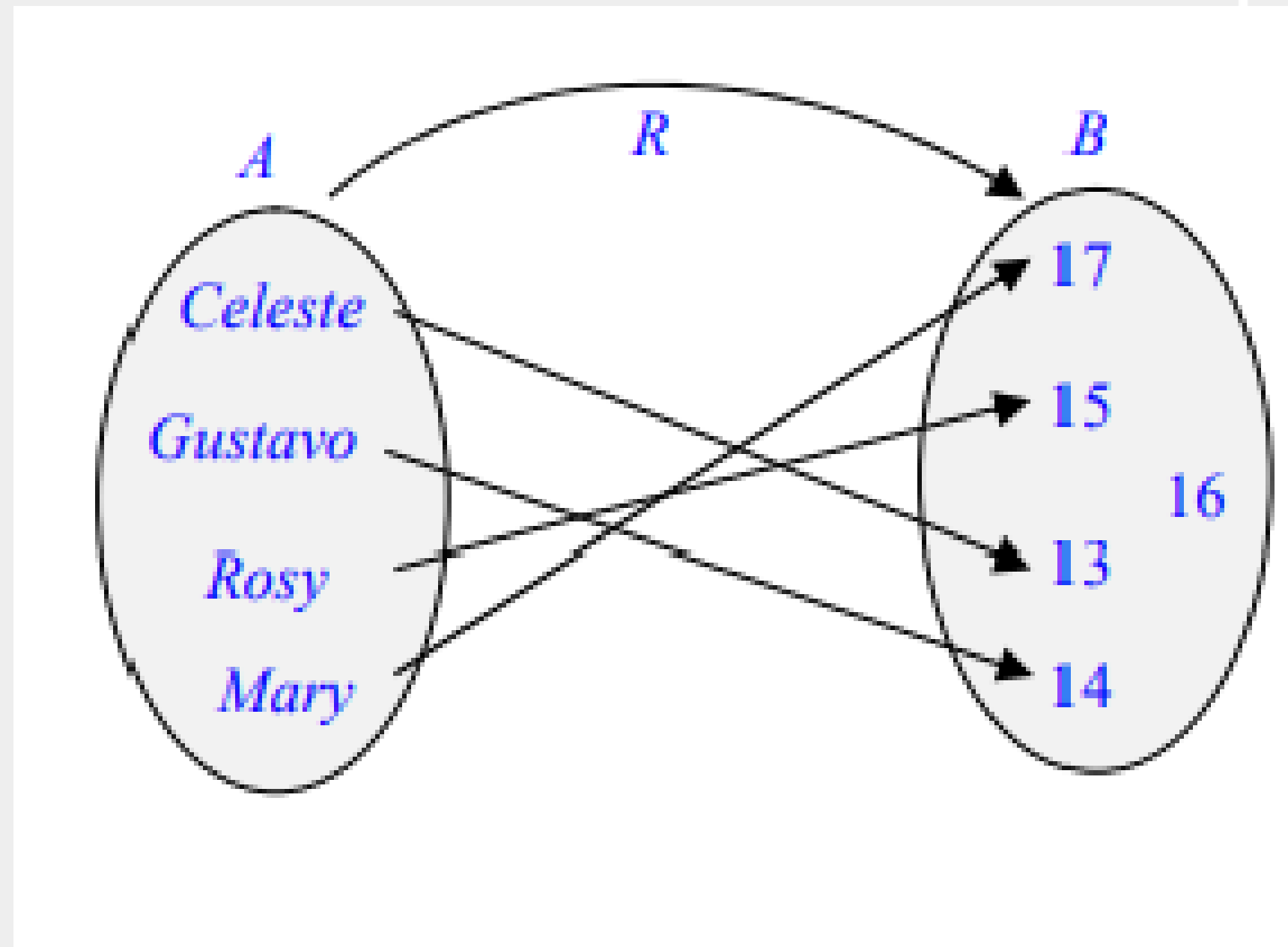
Plano cartesiano

Localicé en el plano cartesiano los puntos cuyas coordenadas se indican a continuación:
 $A(2, -3)$; $B(-1, -2)$; $C(3, 2)$; $D(1, -1)$; $E(0, 3)$



Relación:

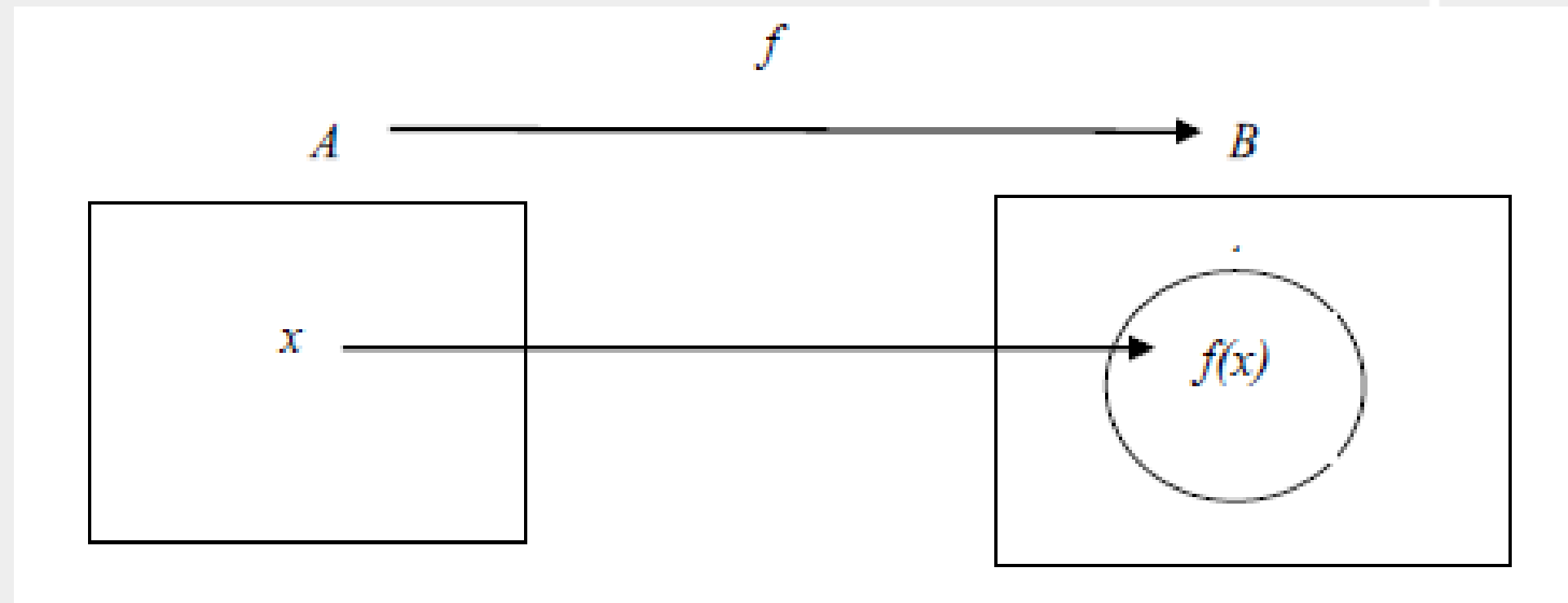
Cuando se habla de una relación en matemáticas, es cuando existe una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos.



Concepto de función

Dicho de otro modo, una función es una relación entre dos conjuntos, que cumplen dos condiciones:

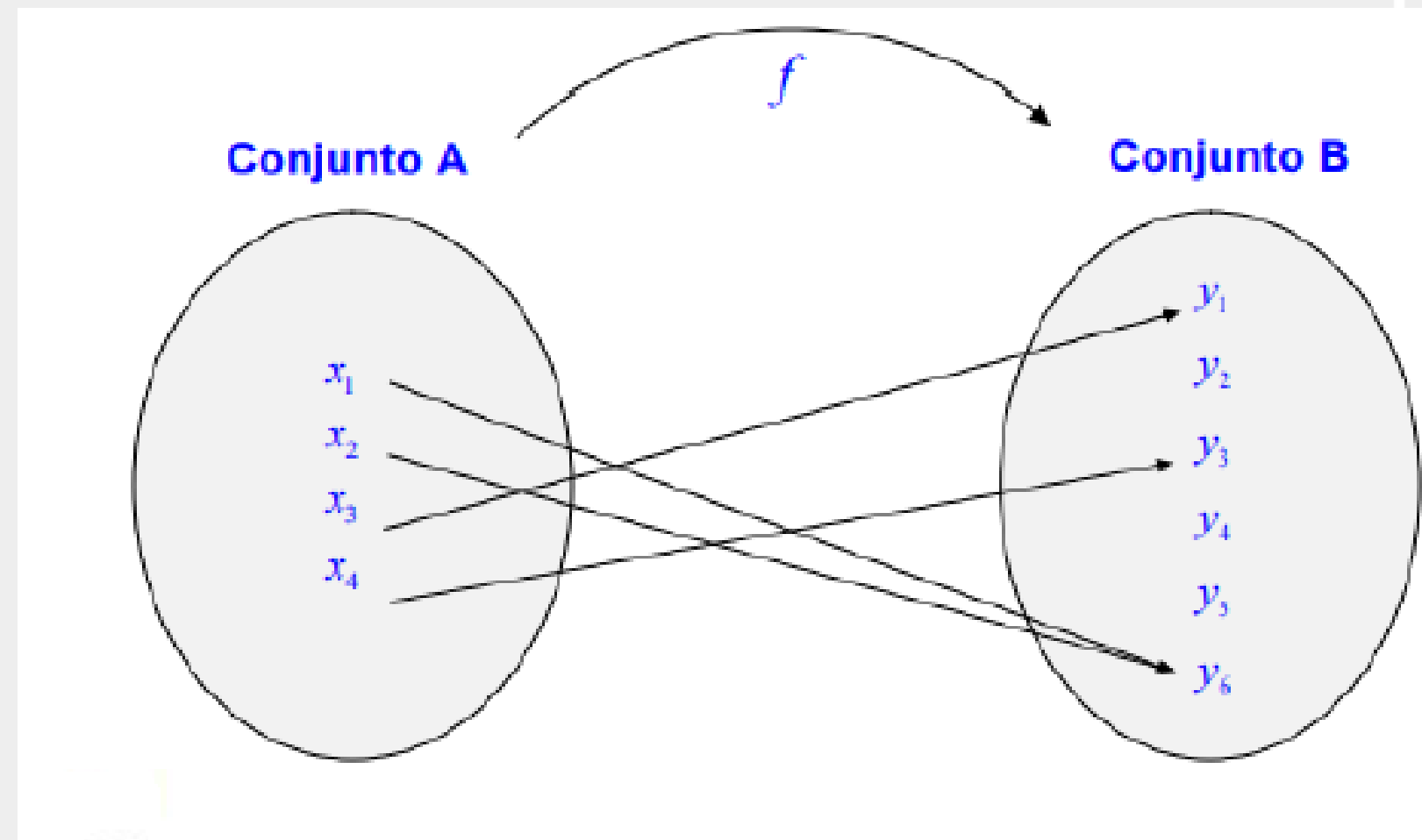
1. Todo elemento del conjunto de partida (**Dominio/Preimagen/x**) está relacionado con un elemento en el conjunto de llegada (**Condominio/Imagen/y**).
2. No es posible que un elemento del conjunto de partida (**Dominio /Preimagen/x**) este asociado con dos o más elementos del conjunto de llegada(**Condominio /Imagen/y**)



Concepto de función

Para simbolizar que se ha establecido una función f de un conjunto A a un conjunto B usaremos la siguiente notación

$$f: A \rightarrow B$$



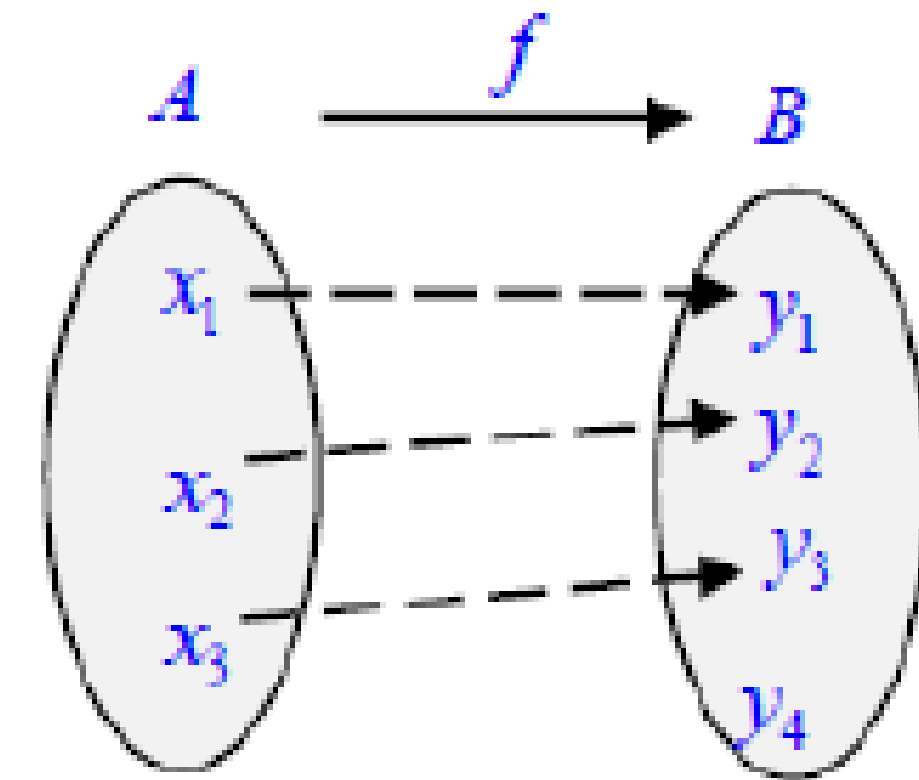
Conceptos básicos de una función

Dominio:

El dominio de una función son todos los elementos que se encuentran en el conjunto **Salida**.

Preimágenes:

Son todos los elementos del dominio.



Dominio : $\{ x_1, x_2, x_3 \}$

Conceptos básicos de una función

Codominio:

El codominio de una función son todos los elementos que se encuentran en el conjunto de entrada.

Ámbito:

El ámbito de una función son los únicos elementos del codominio que tienen relación con los elementos del dominio.

Imágenes:

Son todos los elementos del ámbito.

Ejemplo de funciones:

Sea $A = \{1,2,3,4,5\}$. Determine si los siguientes subconjuntos de $A \times A$ corresponden al gráfico de una función.

$$G_1 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5)\}$$

$$G_2 = \{(1,1), (2,1), (3,1), (4,1), (5,1)\}$$

$$G_3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5)\}$$

$$G_4 = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2)\}$$

Dominio máximo

Determine el dominio máximo de cada función dado su criterio asociado.

$$f(x) = \sqrt{3 - 2x}$$

Solución:

Analizamos cuando $3 - 2x = 0$ entonces

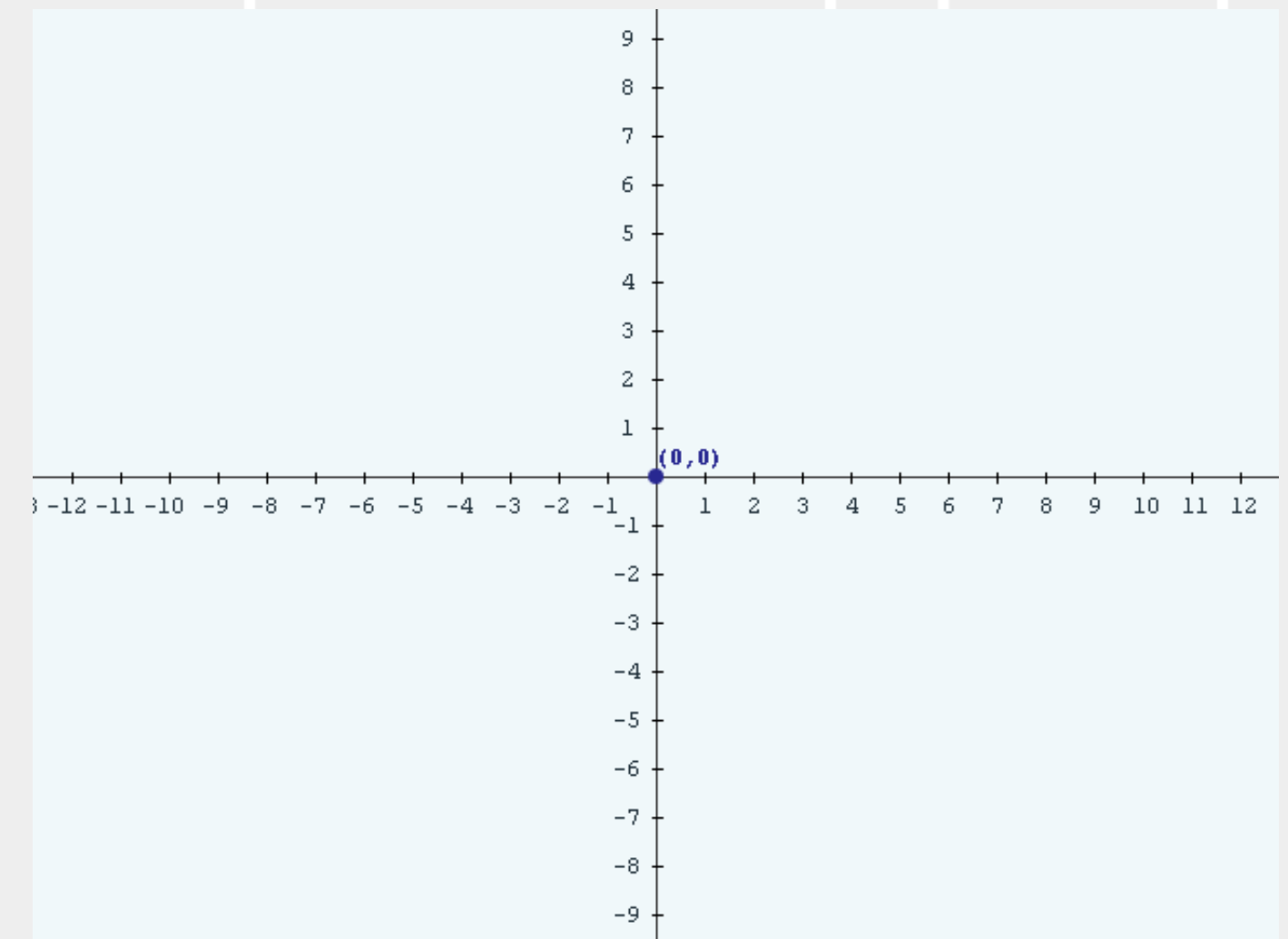
$$3 - 2x = 0$$

$$3 = 2x$$

$$\frac{3}{2} = x$$

Por tanto, el dominio máximo es

$$\left] -\infty, \frac{3}{2} \right]$$



Dominio máximo

Determine el dominio máximo de cada función dado su criterio asociado.

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$$

Solución:

Analizamos cuando $x + 2 = 0$ entonces
 $x + 2 = 0$
 $x = -2$

Por otro lado $x - 1 = 0$ entonces
 $x - 1 = 0$
 $x = 1$

	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$(x-1)$	$-$	$-$	$\circ$	$+$
$(x+2)$	$-$	$\circ$	$+$	$+$
Signo	$+$	$-$	$+$	

Por tanto, el dominio máximo es

$$D =]-\infty, -2[\cup [1, +\infty[$$

Dominio máximo

Determine el dominio máximo de cada función dado su criterio asociado.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}} - \frac{1}{\sqrt{4-x}}$$

Solución:

Analizamos cuando $x + 2 = 0$ entonces

$$x + 2 = 0$$

$$x = -2$$

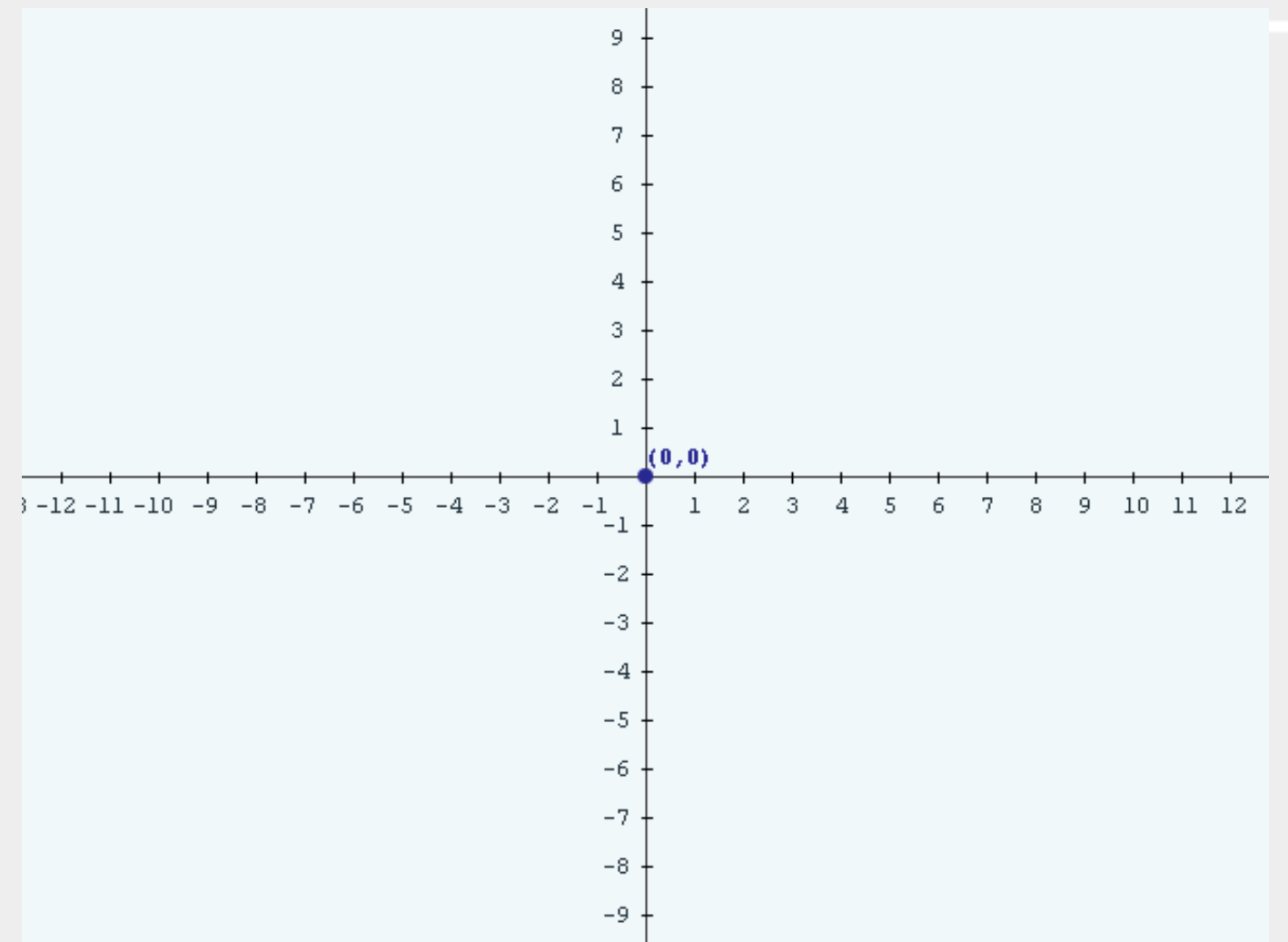
Por otro lado $4 - x = 0$ entonces

$$4 - x = 0$$

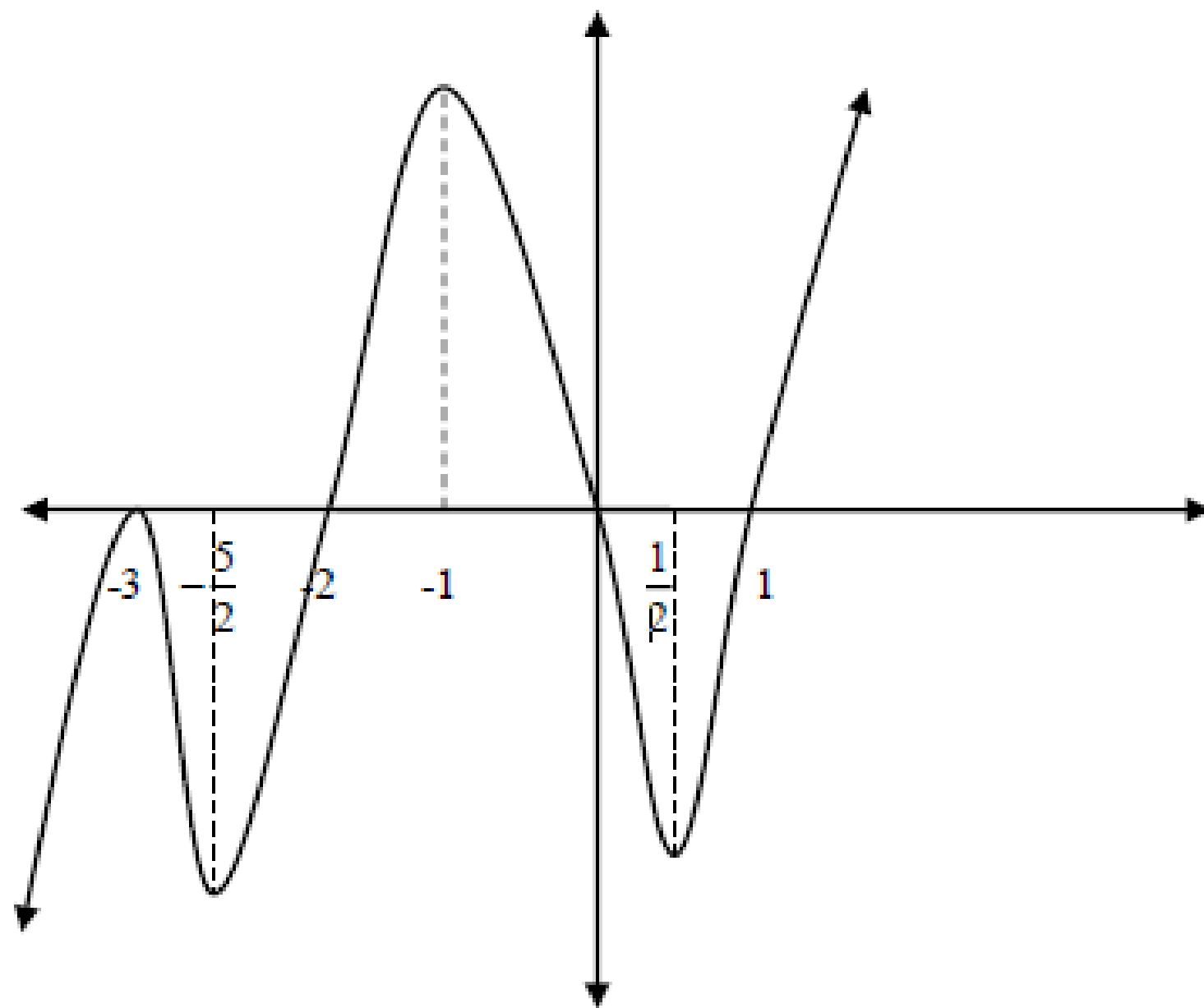
$$x = 4$$

Por tanto, el dominio máximo es

$$D =]-2,4[$$



Dominio máximo



Determine:

- El dominio: _____
- El rango: _____
- Puntos de intersección con los ejes coordenados

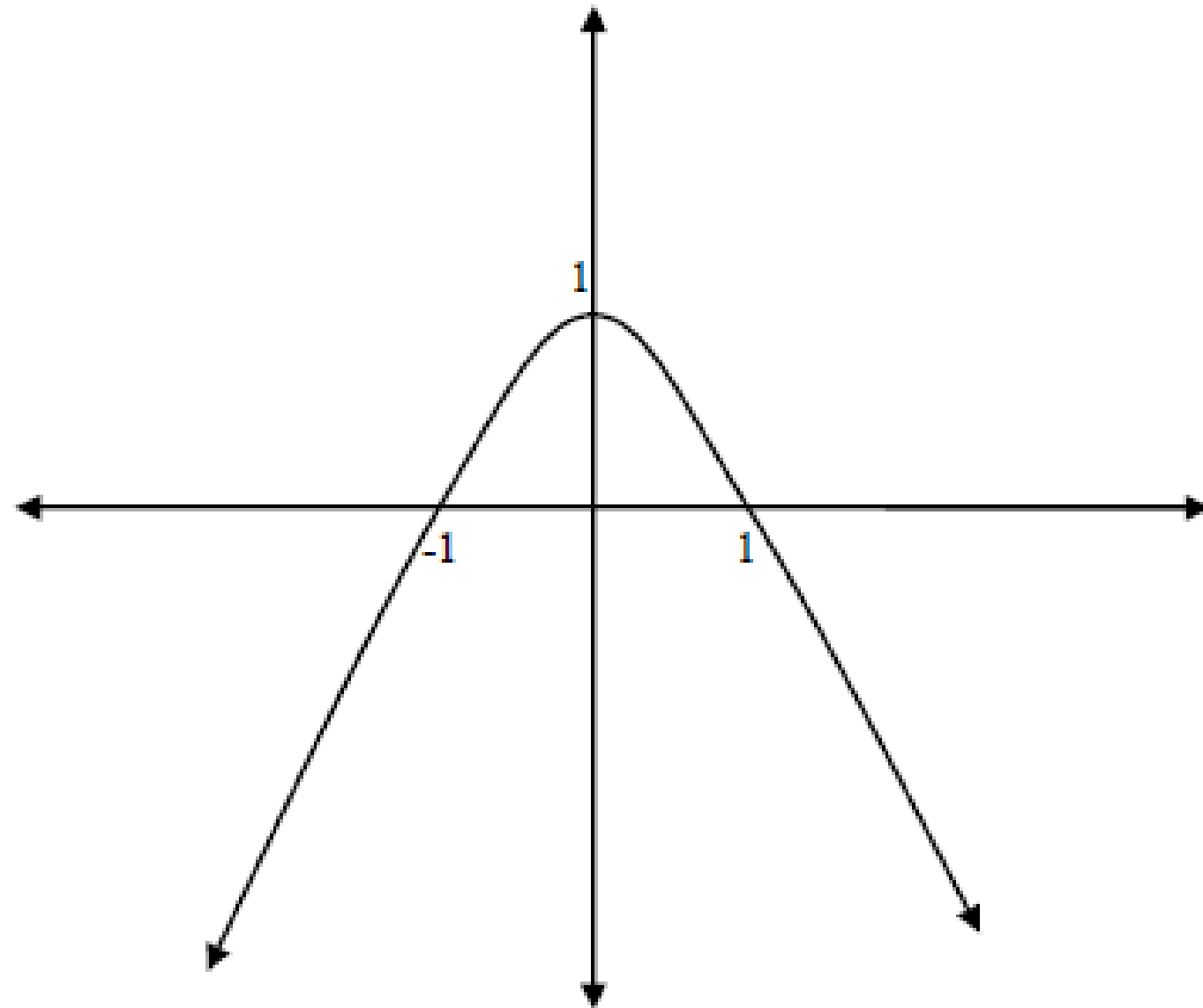
- Los ceros de la función _____
- Los intervalos donde la función f es positiva

- Los intervalos donde la función es negativa

- Los intervalos donde la función es creciente

- Los intervalos donde la función es decreciente

Dominio máximo



Determine:

- El dominio: _____
- El rango: _____
- Puntos de intersección con los ejes coordenados

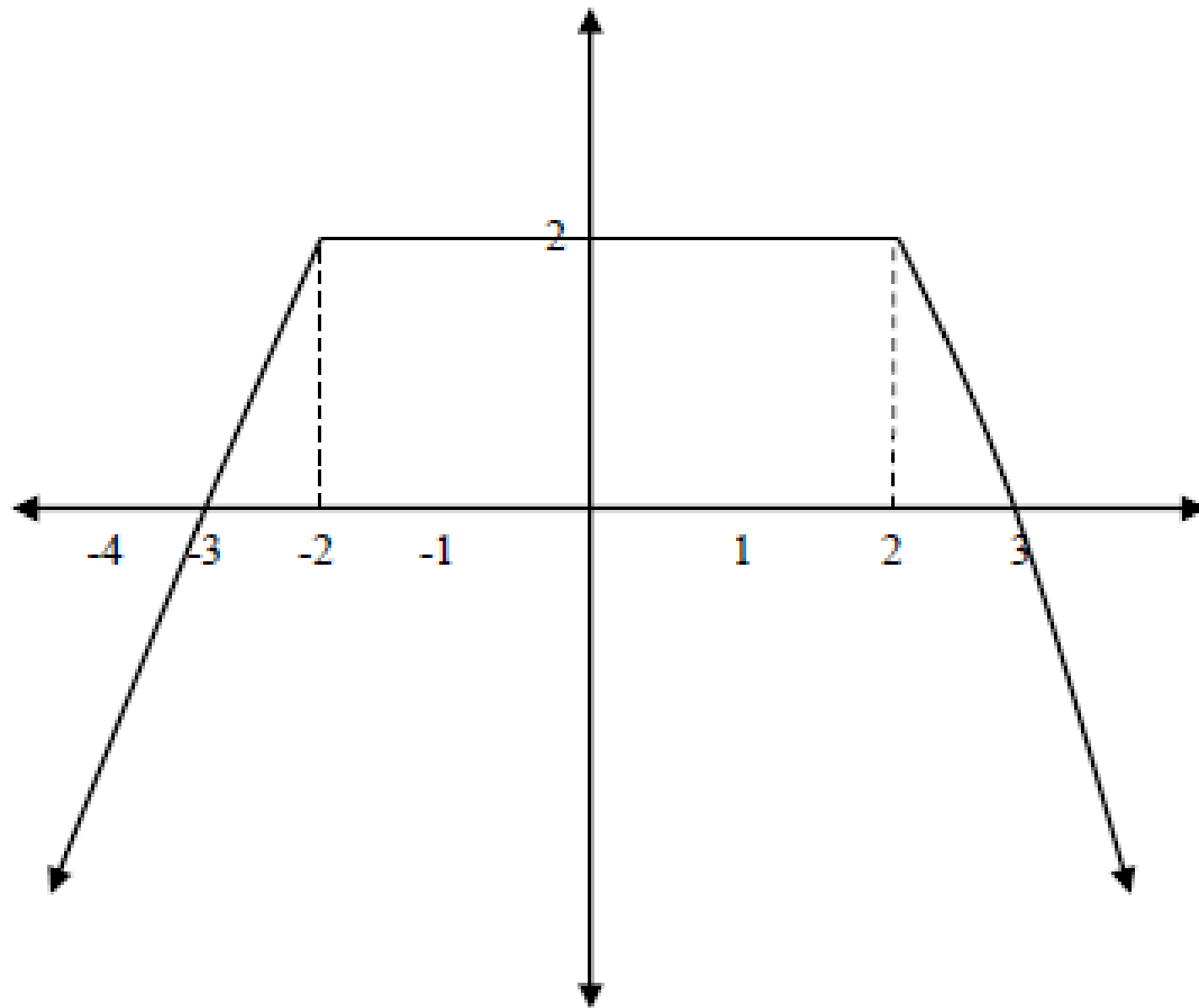
- Los ceros de la función _____
- Los intervalos donde la función f es positiva

- Los intervalos donde la función es negativa

- Los intervalos donde la función es creciente

- Los intervalos donde la función es decreciente

Dominio máximo



Determine:

- El dominio: _____
- El rango: _____
- Puntos de intersección con los ejes coordenados

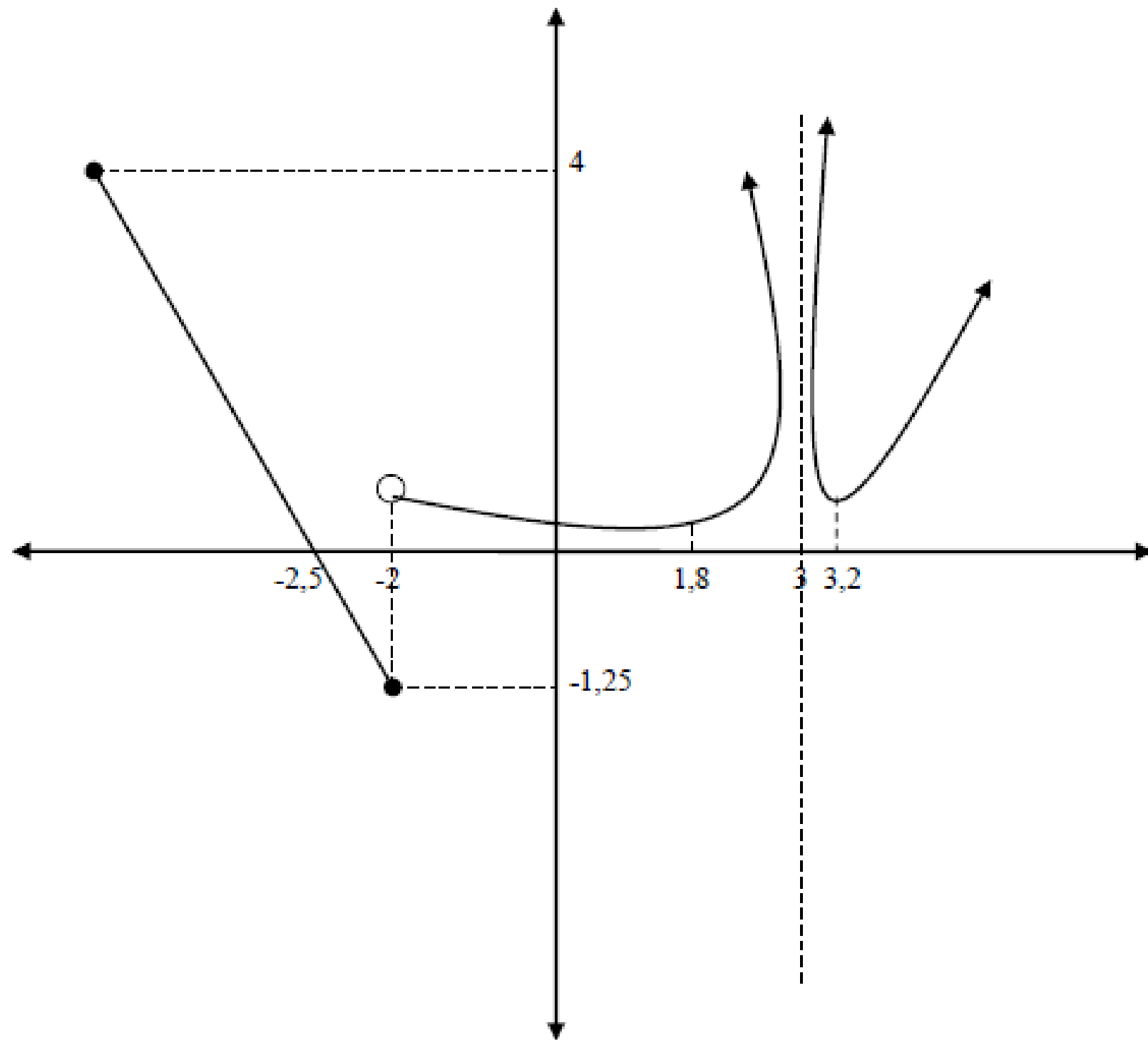
- Los ceros de la función _____
- Los intervalos donde la función f es positiva

- Los intervalos donde la función es negativa

- Los intervalos donde la función es creciente

- Los intervalos donde la función es decreciente

Dominio máximo



Determine:

- El dominio: _____
- El rango: _____
- Puntos de intersección con los ejes coordenados

- Los ceros de la función _____
- Los intervalos donde la función f es positiva

- Los intervalos donde la función es negativa

- Los intervalos donde la función es creciente

- Los intervalos donde la función es decreciente

Vamos a practicar!

Actividad

Se trabajara en grupos, cada grupo se le asignará un tipo de función y deberán exponer los siguientes puntos:

- Características de la función.
- Formulas relacionadas a la función.
- Contexto en que se utilizan esas funciones en la vida cotidiana.
- Importancia de ese tipo de funciones en la vida real.
- Plantear un problema y su respectiva solución donde se utilice las funciones en la ingeniería en software.

Cada grupo debe hacer una presentación del tema.

Tendrán 20 min para exponer.